

项目立项书

智瞳 Aura-PHM — 非标设备 5G+AI 预测性维护平台

一、项目基本信息

项目	内容
项目名称	智瞳 Aura-PHM 工业设备健康数字孪生平台
项目英文名	Aura-PHM: Predictive Health Management Platform
项目编号	PROJ-AI-2026-001
申报单位	XXX 公司 · 5G+AI 创新实验室
合作方	XXX 制造厂（试点客户）
项目负责人	周润志
项目团队	周润志、徐运奇、姚浩然、杨海涛、郭瀚元、苏雨瑶、徐振轩、曾辉（共 8 人）
项目周期	2026年6月10日 — 2026年6月16日（1周）
项目预算	约 ¥5 万（含人力、云资源）
文档版本	v2.0
编制日期	2026-06-10

二、团队分工

2.1 项目团队

角色	姓名	职责范围	核心产出
项目负责人 / 技术总架构	周润志	总体架构设计、核心算法开发（TADPE 引擎）、AI 集成（LLM 接入与 Prompt 工程）、前端主框架搭建、技术选型决策、代码 Review、版本发布	系统架构文档、TADPE 引擎、LLM 模块、主框架代码、技术选型报告
前端开发工程师	徐运奇	仪表盘视图开发（KPI 卡片、趋势图、告警分布、风险排名）、	Dashboard 全部图表组件、数据可视化模块

角色	姓名	职责范围	核心产出
		ECharts 图表组件封装、响应式布局适配	
前端开发工程师	姚浩然	数字孪生大屏开发（3D WebGL 拓扑、区域对比、散点分析）、Canvas 粒子动画、大屏视觉效果调优	BigScreenView 组件、3D 渲染模块、粒子背景系统
后端 / Electron 工程师	杨海涛	Electron 主进程开发（IPC 通道设计、Zod 校验层）、Mock 数据仿真系统、本地 HTTP Bridge 服务、进程间通信安全策略	IPC 模块、Mock 数据层、Bridge 服务、Preload 安全层
算法与数据工程师	郭瀚元	TADPE 引擎可视化（五阶段流水线动画、注意力热力图、置信度仪表盘）、算法仿真参数调优、退化模型验证	AlgorithmPanel 全套组件、仿真参数体系、算法验证报告
安全与网络工程师	徐振轩	5G 网络态势感知模块开发、安全巡检工具链（Python 脚本）、实时网络指标可视化、安全事件监控	NetworkAwarenessPanel、Python 安全工具集、网络监控模块
UI/UX 设计师	苏雨瑶	整体视觉设计（配色方案、组件风格）、大屏展示视觉规范、交互原型设计、CSS 设计系统维护	设计规范文档、CSS 变量体系、UI 组件样式
测试与文档工程师	曾辉	功能测试（全视图验收）、性能测试（帧率/内存/加载速度）、浏览器插件测试、项目文档编写与维护、打包发布验证	测试报告、用户操作手册、部署运维手册、验收文档

2.2 分工矩阵

模块 / 交付物	周润志	徐运奇	姚浩然	杨海涛	郭瀚元	徐振轩	苏雨瑶	曾辉
系统架构设计	主导	参与	—	参与	—	—	—	—
TADPE 算法引擎	主导	—	—	—	协助	—	—	—
LLM 集成 & Prompt	主导	—	—	协助	—	—	—	—
仪表盘 Dashboard	审核	主导	—	—	—	—	设计	测试
数字孪生大屏	审核	—	主导	—	—	—	设计	测试
Electron 主进程	审核	—	—	主导	—	—	—	测试
算法可视化面板	指导	—	—	—	主导	—	设计	测试
网络态势感知	审核	—	—	—	—	主导	设计	测试

模块 / 交付物	周润志	徐运奇	姚浩然	杨海涛	郭瀚元	徐振轩	苏雨瑶	曾辉
安全工具链	—	—	—	—	—	主导	—	测试
浏览器插件	审核	—	—	主导	—	—	—	测试
UI/CSS 设计系统	决策	配合	配合	—	—	—	主导	—
项目文档体系	审核	—	—	—	—	—	—	主导
构建打包发布	主导	—	—	协助	—	—	—	验证

2.3 工作量估算（1 周周期）

阶段	日期	主要工作	负责人
Day 1 (6.10)	需求确认 + 架构设计	需求文档定稿、技术选型、架构拆分	周润志（主）、全员参与
Day 2 (6.11)	核心框架搭建	Electron 骨架、IPC 通道、React 路由、CSS 设计系统	周润志、杨海涛、徐振轩
Day 3 (6.12)	并行模块开发	Dashboard 图表 / 大屏 3D / 算法面板 / 网络模块	徐运奇、姚浩然、郭瀚元、苏雨瑶
Day 4 (6.13)	AI 集成 + 功能联调	TADPE 引擎、LLM 接入、模块联调	周润志、杨海涛、郭瀚元
Day 5 (6.14)	视觉优化 + 插件开发	配色调优、动画效果、浏览器插件	徐振轩、姚浩然、杨海涛
Day 6 (6.15)	测试 + 文档	全功能测试、性能验证、文档编写	曾辉（主）、全员配合
Day 7 (6.16)	发布验收	打包构建、最终验收、演示准备	周润志（主）、曾辉

2.4 资源需求

类别	明细	数量	用途
开发设备	Windows/Mac PC (16GB RAM+)	8 台	每人一台开发机
云资源	Anthropic API 额度	\$50	AI 助手开发调试
网络	5G 测试环境	1 套	网络态势模块验证
协作工具	Git 仓库 + 即时通讯	—	代码管理与沟通

三、项目背景

2.1 行业现状与市场规模

中国制造业正处于从「制造」向「智造」的转型关键期。据工信部数据，2025年全国规模以上工业企业设备非计划停机造成的经济损失超过 **¥5000亿/年**。其中：

- **离散制造业**（汽车零部件、电气设备、3C电子）占比最高，约 45%
- **非标设备**（气缸执行机构、专用夹具、异形传送装置）因缺乏标准化监测方案，长期处于「事后维修」模式
- 预测性维护（PdM）市场年复合增长率 25%+，2026年国内市场规模预计突破 ¥180亿

2.2 客户痛点深度分析

2.2.1 XXX 制造厂现状

XXX 制造厂是国内领先的低压电器制造商，拥有 4 条自动化产线、6 个核心工位、16+ 台气缸执行机构。当前运维模式存在问题：

痛点维度	现状描述	量化影响
非计划停机	每月平均 2-3 次因气缸故障导致产线中断	单次损失 ¥5-15万/小时，月均 ¥30-45万
过度维护	按固定 2000 小时周期更换密封件	约 30% 的更换为多余操作，年浪费备件 ¥12万
故障遗漏	仅依赖固定阈值告警，无趋势预判	约 15% 的渐进性故障未被提前捕获
经验瓶颈	诊断高度依赖 3 名资深技师	人员流动风险高，知识未数字化
报告低效	人工编写交班摘要、维修建议	每次 20-40 分钟，内容质量参差不齐
网络盲区	5G 网络部署后缺乏监测手段	数据丢包导致分析结果失真，事后才能发现

2.2.2 行业共性问题

维度	问题	根因
数据	非标设备无统一数据模型	每台设备的动作参数、阈值、退化特征各不相同
算法	商用 APM 方案难以直接适配	通用模型无法理解特定设备的物理退化机理
网络	工业现场数据传输可靠性难以保证	5G 在金属密集环境下的信号干扰、边缘计算时延
运维	分析报告依赖人工	需要同时理解设备状态、历史趋势和维修经验
展示	管理层难以直观理解设备状态	缺乏 3D 可视化和综合态势展示手段

2.3 技术趋势与政策环境

2.3.1 政策驱动

政策/文件	关键内容	与本项目的关联
工信部《智能制造发展规划(2021-2025)》	推动预测性维护在关键设备的规模化应用	项目是该规划的典型落地场景
《5G+工业互联网 512 工程》	5G 融合应用在制造业的深化	5G 网络态势感知模块直接响应
《新一代人工智能发展规划》	AI 与制造业深度融合	LLM 运维助手是 AI+制造的前沿探索
江苏省《制造业智能化改造和数字化转型行动计划》	省级专项资金支持	项目可申请专项补贴

2.3.2 技术趋势

技术方向	成熟度	本项目应用
大语言模型（LLM）工业应用	早期探索	AI 运维助手 — 首批将 LLM 引入工业运维决策辅助
时序基础模型	学术前沿	TADPE 引擎 — 多尺度时间注意力机制
数字孪生	成长期	3D 大屏 — 设备状态的数字化映射
5G+MEC 边缘计算	规模推广	网络态势感知 — 保障数据链路可信
保形预测(Conformal Prediction)	学术热点	不确定性量化 — 给出带置信区间的预测

2.4 竞品分析

竞品/方案	优势	劣势	本项目差异化
西门子 MindSphere	完整工业 IoT 平台	重资产部署、高成本、非标适配差	轻量级桌面应用，专注非标设备
PTC ThingWorx	AR 辅助维修体验好	对中小制造商门槛高	离线优先，无网络也能用
树根互联	国产化率高	重 SaaS 模式，数据出厂	数据不出厂，本地部署

竞品/方案	优势	劣势	本项目差异化
传统 SCADA + 固定阈值	部署简单	无预测能力，仅事后告警	TADPE 退化预测 + AI 智能分析
通用 AI 对话产品 (ChatGPT 等)	通用能力强	无设备上下文，无法精准分析	LLM + 实时设备状态注入

四、目标用户与使用场景

3.1 用户画像

用户 1：设备运维工程师（一线操作）

属性	描述
年龄段	25-45 岁
技术水平	了解设备原理，熟悉产线操作，部分具备初步数据分析能力
日常工作	巡检设备、处理告警、执行维护操作、记录维护日志
核心诉求	快速定位最高风险设备 → 获取明确的维修建议 → 知道先修什么、怎么修
使用频率	每日 5-10 次
典型场景	早班接班后查看系统，发现 CYL-07 紧急告警，通过 AI 助手获取详细分析和维修步骤

用户 2：班组长 / 值班主管（中层协调）

属性	描述
年龄段	30-50 岁
技术水平	具备丰富产线经验，关注宏观态势而非单点细节
日常工作	班组管理、维修任务分配、交接班、异常升级
核心诉求	一键生成交接摘要 → 了解全局设备态势 → 合理安排人力和维护窗口
使用频率	每班 2-3 次（交接时必用）
典型场景	下班前通过 AI 助手生成班组交接摘要，列明紧急事项、预警关注和已完成维护

用户 3：产线经理（管理决策）

属性	描述
年龄段	35-55 岁
技术水平	关注 OEE、产能、成本，不关心技术细节
日常工作	产能报告、维护预算、停机审批、绩效考核
核心诉求	设备问题对产能的影响有多大 → 维修投入产出比如何 → 该不该现在停机
使用频率	每日 1-2 次
典型场景	周一例会前查看产能影响评估，判断是否批准周末计划停机窗口

用户 4：信息化 / IT 工程师（基础设施）

属性	描述
年龄段	25-40 岁
技术水平	精通网络和系统运维，了解安全合规要求
日常工作	网络运维、安全巡检、系统部署、数据备份
核心诉求	5G 网络质量是否影响数据可靠性 → 有无安全风险暴露 → 系统运行状态
使用频率	每日 1-3 次 + 告警驱动
典型场景	通过网络态势面板发现 IoT-GW 延迟异常，使用安全工具排查端口暴露

用户 5：企业管理层 / 客户参观（展示汇报）

属性	描述
年龄段	40-60 岁
技术水平	非技术背景，关注宏观价值和视觉效果
使用场景	客户参观、项目汇报、展会演示
核心诉求	直观理解设备健康全貌 → 感受 AI 和 5G 技术的实际应用效果
使用频率	不定期（演示场景）
典型场景	数字孪生大屏全屏展示，3D 拓扑图 + 实时数据滚动，配合 TADPE 引擎演示 AI 推理过程

3.2 核心使用场景矩阵

编号	场景名称	触发条件	关键动作	期望输出	主要用户
S01	紧急告警响应	系统检测到气缸动作超固定阈值	查看告警详情 → AI 分析	风险报告 + 分级维修方案	运维工程师
S02	趋势劣化预警	TADPE 检测到退化加速	查看退化曲线 → RUL 预测	剩余寿命估计 + 推荐维护窗口	运维工程师
S03	班组交接	换班时间到达	一键生成摘要	结构化交接文档	班组长
S04	产能影响评估	管理层要求决策依据	AI 分析 + OEE 评估	量化影响 + 恢复路径	产线经理
S05	网络健康巡检	定期安全检查	查看指标 → 运行工具	网络评分 + 风险清单	IT 工程师
S06	技术演示展示	客户参观/汇报	切换大屏 → 启动引擎	3D 可视化 + AI 推理动画	管理层
S07	外部信息采集	浏览器发现相关技术资料	插件推送	信息归集到平台	所有用户

五、核心问题与解决方案

4.1 核心问题定义

编号	核心问题	问题本质	影响范围
P01	非标设备退化无法提前预判	缺乏时序退化建模能力	直接影响停机损失
P02	运维决策依赖人工经验	设备知识未数字化	人才流动风险
P03	分析报告编写效率低	数据→洞察→文档的链路不通畅	每次 20-40 分钟
P04	5G 数据链路可靠性不可见	网络问题影响数据质量	预测结果失真
P05	管理层对设备状态缺乏直觉	数字难以感知，需要可视化	延迟决策

4.2 解决方案映射

核心问题	解决方案	技术手段	预期效果
P01 退化预判	TADPE 时序预测引擎	多尺度特征提取 + 分层时间注意力 + 物理约束 + 保形预测	提前 7-14 天预警

核心问题	解决方案	技术手段	预期效果
P02 经验依赖	AI 运维助手	Claude LLM + 实时上下文注入 + Prompt Engineering	AI 具备等同资深技师的分析能力
P03 报告低效	智能报告生成	一键触发 → LLM 自动生成 Markdown 报告	从 40 分钟缩短到 5 秒
P04 网络不可见	5G 网络态势感知	实时指标监测 + 节点状态 + 安全巡检工具链	网络问题秒级发现
P05 决策延迟	数字孪生大屏	3D WebGL 拓扑 + 实时数据流 + 多维散点	一屏总览全局态势

六、AI 能力详解

5.1 TADPE 时序感知自适应退化预测引擎

全称：Temporal-Attentive Degradation Prediction Engine

5.1.1 算法架构

输入层：气缸动作时间序列（采样率：1次/动作周期）
├─ 阶段1：多尺度时序特征提取（Multi-Scale Feature Extraction） ├─ 1min 窗口 → 微波动/突发事件检测 ├─ 1hr 窗口 → 短期趋势斜率计算 ├─ 24hr 窗口 → 周期性模式匹配
├─ 阶段2：分层时间注意力编码（Hierarchical Temporal Attention） ├─ Layer 1-2：局部退化模式编码 ├─ Layer 3-4：周期性维护效果衰减曲线 ├─ Layer 5-6：全局退化趋势建模 └─ 参数：L=6层，H=8头，d_k=64维
├─ 阶段3：物理约束正则化（Physics-Informed Regularization） ├─ 磨损单调性约束：退化不可自发恢复 ├─ 气压-时间耦合：物理方程先验 └─ 正则化损失 L_phy 从 38% 迭代降至 <6%
├─ 阶段4：保形概率预测（Conformal Prediction） ├─ 非一致性得分校准（500样本无替换） ├─ 分位数计算：α=0.05，q̂=1.73 └─ 输出：RUL ∈ [下界, 上界]（95% CI）

- └─ 阶段5：自适应阈值决策融合 (Adaptive Decision Fusion)
 - └─ 多信号融合决策矩阵
 - └─ 维护紧迫度评分 (0-1)
 - └─ 输出：维护等级 + 最优维护窗口

5.1.2 关键技术指标

指标	目标值	验证方法
RUL 预测误差 (MAE)	$\leq \pm 3$ 天	历史数据回测
95% CI 覆盖率	$\geq 95\%$	保形预测校准验证
物理一致性	$L_{phy} < 6\%$	正则化损失收敛
推理延迟 (全流水线)	≤ 14 秒 (模拟) / $\leq 200ms$ (推理)	性能测试
注意力权重可解释性	热力图可视化	8×6 动态展示

5.1.3 与传统方法对比

方法	预测精度	不确定性量化	物理可解释	适配非标
固定阈值	—	✗	✗	✗
统计过程控制 (SPC)	低	✗	✗	部分
LSTM 时序预测	中	✗	✗	✓
Transformer	高	✗	✗	✓
TADPE (本项目)	高	✓ 保形预测	✓ PINN	✓

5.2 大语言模型 (LLM) 智能运维

5.2.1 模型配置

参数	配置
模型	Claude Opus 4 (claude-opus-4-8)
最大输出 Token	16,000
Extended Thinking	启用, 预算 8,000 tokens
流式输出	SSE (Server-Sent Events)
上下文窗口利用	System Prompt + 实时设备快照序列化
第三方中转	支持自定义 baseUrl

5.2.2 Prompt Engineering 策略

System Prompt 结构：

角色定义 → 能力边界 → 数据解读规范 → 输出格式要求 → 安全约束

User Prompt 动态注入内容：

注入字段	数据来源	目的
气缸状态列表	DashboardSnapshot.cylinders	AI 知道当前每台设备的健康分/告警等级
活跃告警列表	DashboardSnapshot.alerts	AI 能直接引用具体告警信息
KPI 汇总	DashboardSnapshot.kpi	AI 了解系统整体态势
选中设备 UID	ChatRequest.selectedCylinderUid	AI 聚焦到特定设备分析

5.2.3 离线降级策略

条件	行为	用户感知
有 API Key + 网络正常	Claude API 在线推理	流式输出，显示 token 用量
有 API Key + 网络异常	错误提示 + 自动降级	显示错误后切换为离线回答
无 API Key	直接离线模式	高保真 Mock 回答 + "离线演示模式"标记

5.3 AI 能力矩阵总览

AI 技术	应用场景	实现方式	创新程度	成熟度
多尺度时序特征提取	不同时间粒度的退化信号分离	1min/1hr/24hr 三路并行滤波	★★★	成熟
分层时间注意力 (HTA)	自适应学习退化模式	6层8头64维 Transformer 变体	★★★★	前沿
物理信息网络 (PINN)	确保预测符合物理规律	磨损单调性 + 气压耦合正则化	★★★★	前沿
保形预测	不确定性量化	非一致性得分 + 分位数校准	★★★★★	学术热点
大语言模型推理	自然语言运维分析	Claude Extended Thinking + 流式	★★★★	早期应用
Prompt Engineering	上下文相关报告生成	结构化系统提示 + 动态数据注入	★★★	成熟

七、项目价值详细论证

6.1 经济价值（ROI 分析）

6.1.1 直接经济收益

收益项	计算逻辑	年化金额
减少非计划停机	月均 2.5次×¥10万 → 减少 50% = 节省 1.25次/月	¥150万/年
降低过度维护	备件浪费 ¥12万/年 → 减少 30%	¥3.6万/年
减少人工报告时间	3人×30min/次×2次/天×250天×¥80/hr	¥5万/年
延长设备使用寿命	气缸平均寿命延长 15%（精准润滑/及时更换）	¥8万/年
合计直接收益		≈¥166.6万/年

6.1.2 投入成本

成本项	明细	金额
研发人力	3人×1周	¥3万
云资源与 API	Claude API + 测试环境	¥1万
5G 网络改造	MEC 节点 + 工业网关	¥0（利用现有设施）
硬件采购	边缘设备、传感器补充	¥1万
合计投入		≈¥5万（一次性）

6.1.3 投资回报

指标	数值
投资回收期	≈ 1 个月
年 ROI	3300%+
3 年净现值 (NPV)	≈ ¥495万

6.2 技术价值

维度	价值说明
技术积累	沉淀工业时序预测算法框架（TADPE），形成可复用 IP

维度	价值说明
能力展示	作为 5G+AI 融合应用标杆案例，支撑电信行业 ToB 业务拓展
方法论	验证「LLM + 工业上下文」的可行性，为后续行业应用铺路
开源潜力	算法框架可抽象为开源项目，吸引社区贡献

6.3 业务价值

维度	价值说明	量化目标
售前赋能	标准化演示平台，缩短售前周期	售前演示准备时间从 3 天缩短到即开即用
客户复制	同类离散制造企业可快速适配	年度目标 3-5 家新客户
生态协同	与 5G 网络、MEC 边缘计算形成绑定套餐	带动 5G 专网订单
品牌价值	AI 创新能力展示 → 行业影响力	至少 1 个行业奖项/案例发表

6.4 社会价值

- **安全生产**：减少设备突发故障带来的安全风险
- **绿色制造**：按需维护减少备件浪费，延长设备寿命
- **人才培养**：项目实战培养 AI+工业交叉人才
- **数字化转型**：为中小制造企业提供低成本数字化转型范本

八、创新点与核心竞争力

7.1 技术创新

编号	创新点	详细说明	行业领先度
I01	TADPE 算法框架	首创将「分层时间注意力 + 物理信息正则化 + 保形预测」三者融合为统一框架，适用于非标设备退化建模	国内领先
I02	LLM + 实时工业上下文	大模型不回答通用问题，而是自动注入当前设备状态（气缸健康分/告警/时序），输出「此时此刻」的精准分析	行业首创

编号	创新点	详细说明	行业领先度
I03	离线优先 AI 架构	在线模式调 LLM，离线模式提供等同质量的预置回答。确保工厂无外网环境也能正常使用	差异化设计
I04	3D 数字孪生 + 预测叠加	3D 可视化不仅展示当前状态，还叠加 TADPE 预测的退化轨迹和置信区间	行业前沿
I05	5G 网络感知与安全一体化	将网络质量监测和安全巡检工具融入维护平台，形成「设备-网络-安全」端到端可信链路	独创整合
I06	浏览器插件跨端协同	通过本地 HTTP Bridge 将外部信息（技术文档、供应商资料）推送至分析平台	创新交互

7.2 模式创新

创新模式	说明
「轻平台」模式	不需要重资产云平台部署，一个 80MB 的桌面应用即可完整运行
「演示即产品」模式	演示平台的 Mock 数据层可一键替换为真实数据接口，无需重建
「AI 原生」设计	不是在传统系统上"加 AI"，而是从架构层面以 AI 为核心设计信息流

7.3 可复制性分析

行业	适配对象	改造工作量	适配方式
低压电器制造	本项目原型	0（直接使用）	替换 Mock 为真实数据
汽车零部件	冲压/焊接气缸、液压机构	低	修改设备数据模型
3C 电子	贴片机吸嘴、传送带	中	修改时序特征和物理约束
食品饮料	灌装机气缸、封盖机构	低	修改设备命名和阈值
纺织印染	织机打纬机构	中	修改退化模型参数

九、预期成果与验收标准

8.1 功能成果

编号	成果项	验收标准	验证方法
D01	运维仪表盘	包含 KPI/趋势/排名/热力图/告警/维护 6 类组件	功能演示
D02	AI 运维助手	4 个预设场景均输出结构化 Markdown 报告	功能演示 + 输出审查
D03	TADPE 引擎可视化	5 阶段完整动画 + 6 项指标实时更新 + 热力图动态	功能演示
D04	数字孪生大屏	3 种视图（拓扑/对比/散点）+ 3D WebGL 渲染	功能演示
D05	网络态势感知	3 项实时指标 + 6 节点状态 + 3 个安全工具	功能演示
D06	浏览器插件	Chrome/Edge 安装可用，信息推送到桌面端	安装测试
D07	离线模式	无网络下全部功能可用	断网测试
D08	第三方 LLM 中转	配置 baseURL 后正确调用	配置测试

8.2 性能指标

指标	目标值	测试方法
首屏加载时间	≤ 2 秒	Electron DevTools Performance
图表渲染帧率	≥ 30fps（2D） / ≥ 20fps（3D）	Performance Monitor
AI 首 Token 延迟	≤ 2 秒（在线）	计时测量
内存占用（常规）	≤ 512MB	任务管理器监测
打包体积	≤ 100MB（安装包）	文件大小验证

8.3 文档成果

编号	文档	状态
DOC01	项目立项书（本文档）	✅ 完成
DOC02	需求文档	✅ 完成
DOC03	技术选型与架构图	✅ 完成
DOC04	README（对外版 + 完整版）	✅ 完成
DOC05	用户操作手册	✅ 完成
DOC06	部署运维手册	✅ 完成
DOC07	数据字典与 API 规范	✅ 完成

十、项目里程碑与进度计划

9.1 详细里程碑

阶段	时间	里程碑	关键交付物	风险点
M1 需求分析	06.10	完成业务调研与需求确认	需求文档、数据字典	—
M2 架构设计	06.10-11	技术方案确定	架构设计文档、技术选型报告	—
M3 核心开发	06.11-13	平台核心功能开发完成	TADPE 引擎 + 仪表盘 + AI 助手	开发进度紧张
M4 功能完善	06.13-15	v2.0 完整版本	完整安装包、全部文档	AI 集成复杂度
M5 测试验收	06.15-16	测试通过、发布	安装包、演示视频、项目文档	—

9.2 当前状态

里程碑	状态	完成度	备注
M1 需求分析	✅ 完成	100%	—
M2 架构设计	✅ 完成	100%	—
M3 核心开发	✅ 完成	100%	TADPE 引擎 + 仪表盘 + AI 助手
M4 功能完善	✅ 完成	100%	v2.0.0 已发布
M5 测试验收	✅ 完成	100%	全部文档已交付

十一、风险评估与应对

编号	风险描述	概率	影响	应对措施
R01	Claude API 访问不稳定	中	高	1) 支持第三方中转 2) 离线模式降级 3) 本地 LLM 备选
R02	真实数据与 Mock 差异大	中	中	数据适配层设计为可插拔，预留接口规范
R03	客户产线排期紧张	高	中	先完成演示平台，后续对接灵活安排

编号	风险描述	概率	影响	应对措施
R04	预测精度不满足客户预期	低	高	TADPE 支持参数调优，保形预测提供置信区间而非单点值
R05	5G 网络覆盖不到位	低	中	离线优先设计，网络模块为增强功能而非依赖
R06	人员变动	中	中	完整文档体系 + 代码规范，降低个人依赖

十二、知识产权与合规

项目	说明
软件著作权	申报「智瞳 Aura-PHM 工业设备预测性维护软件 V2.0」
专利（规划）	TADPE 算法框架实用新型专利
开源合规	所有依赖均为 MIT/Apache2.0 开源协议
数据安全	数据不出厂，本地部署，API Key 不暴露
AI 使用合规	LLM 仅做辅助分析建议，不做最终决策

文档版本：v2.0 | 编制日期：2026-06-10 | 审批状态：待审批